



PROGRAMA DE ASIGNATURA · NIVEL DE GRADO

Física Moderna

FIS-3511

Distribución	HT	HP	HI	H-DE	Total
Semanales	3	2	0	12	17
Semestre	48	32	0	192	272

CRÉDITOS

4

Prerrequisitos: FIS-2114, MAT-3512

Correquisitos: N/A

Elaborado y/o actualizado por: Nelly De La Cruz, PhD., Vladimir Pérez, PhD., Erika Montero, MSc.

Fecha de última actualización: 2023-11-10

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

Física Moderna aborda las teorías que transformaron la comprensión del universo físico durante el siglo XX. Partiendo de la relatividad especial de Einstein y de los experimentos que revelaron los límites de la física clásica (la radiación del cuerpo negro, el efecto fotoeléctrico, los espectros atómicos), la asignatura desarrolla los fundamentos de la mecánica cuántica, desde la dualidad onda-partícula hasta la ecuación de Schrödinger y sus aplicaciones, y los extiende a la estructura atómica y molecular, la materia condensada, la física nuclear, la física de partículas, la cosmología y la física estadística.

El curso combina el desarrollo teórico riguroso con la resolución sistemática de problemas, la interpretación de los experimentos históricos y contemporáneos que fundamentan cada teoría y el uso de herramientas de simulación computacional, cultivando el razonamiento crítico y las habilidades analíticas necesarias para el estudio cuantitativo de los fenómenos relativistas, cuánticos y nucleares.

Al finalizar, el estudiante habrá construido una visión unificada de la física del siglo XX, base indispensable para las asignaturas avanzadas de la carrera y para el ejercicio profesional en áreas como la ciencia de materiales, la tecnología cuántica, la medicina nuclear y la astrofísica.

PERFIL DEL/LOS DOCENTE(S)

El docente debe poseer título de Doctorado en Física o en áreas especializadas de la Física, preferiblemente con especialización en alguna de las áreas de la física moderna, con dominio de la relatividad, la mecánica cuántica y la física nuclear. Se espera experiencia comprobada en la enseñanza universitaria de la física moderna, participación activa en investigación con publicaciones en el área, competencia en el uso de tecnologías educativas y de simulación numérica, habilidad para explicar conceptos complejos con claridad, compromiso con la actualización disciplinar y metodológica, y capacidad para crear un ambiente de aprendizaje colaborativo y orientar a los estudiantes en su desarrollo académico e investigativo.

COMPETENCIAS

Fundamentales

- CF2** Utilizar el razonamiento lógico, creativo, crítico y reflexivo en el análisis de la realidad desde perspectivas variadas, con el propósito de colaborar con la solución de problemas nacionales y globales.
- CF3** Utilizar los recursos tecnológicos disponibles en su área de estudio y desempeño, con la finalidad de realizar eficazmente sus labores en los ámbitos académicos, profesionales y personales.

Genéricas

- CG7** Asumir un comportamiento ético en todas sus actuaciones profesionales y personales para contribuir con la integridad de los procesos institucionales y sociales, la convivencia armoniosa con los demás seres humanos, y la protección del ambiente.

Específicas

- CE1** Analizar y aplicar los conceptos, principios, leyes y teorías de la Física, con sus alcances, limitaciones y procedimientos, para ofrecer explicaciones a los fenómenos naturales y encontrar soluciones a situaciones problemáticas.
- CE5** Utilizar simulaciones y una variedad de herramientas e instrumentos tecnológicos y computacionales para investigar y analizar fenómenos y problemas físicos, destacando en la aplicación de técnicas modernas del campo.
- CE6** Analizar y utilizar los conceptos, principios, técnicas, métodos y lenguaje de la matemática, empleando metodologías diversas para proponer solución a los problemas y expresar leyes y modelos de la Física.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE ESPERADOS

- RAE-1** Aplicar las transformaciones de Lorentz y la dinámica relativista al análisis de la simultaneidad, la dilatación del tiempo, la contracción de la longitud y la energía relativista.
- RAE-2** Explicar la transición de la física clásica a la cuántica a partir de la radiación del cuerpo negro, el efecto fotoeléctrico, el efecto Compton y los espectros atómicos.
- RAE-3** Interpretar la dualidad onda-partícula mediante las ondas de De Broglie, la difracción de electrones y el principio de incertidumbre de Heisenberg.
- RAE-4** Resolver la ecuación de Schrödinger en sistemas simples como la partícula en una caja, los pozos y barreras de potencial y el oscilador armónico, interpretando la función de onda, la cuantización de la energía y el efecto túnel.
- RAE-5** Analizar la estructura del átomo de hidrógeno y de los átomos multielectrónicos empleando el espín del electrón, el principio de exclusión de Pauli y los espectros de rayos X.
- RAE-6** Describir los enlaces moleculares y la estructura de la materia condensada mediante la teoría de bandas de energía, con aplicación a metales, semiconductores y superconductores.
- RAE-7** Analizar las propiedades de los núcleos, la radiactividad y los procesos de fisión y fusión nuclear, valorando sus aplicaciones tecnológicas y sus efectos biológicos.
- RAE-8** Describir las partículas fundamentales y sus interacciones según el modelo estándar, conectándolas con la expansión y la evolución del universo.
- RAE-9** Utilizar simulaciones y herramientas computacionales para modelar fenómenos relativistas, cuánticos y estadísticos, aplicando la distribución de Maxwell-Boltzmann a sistemas de partículas.

CONTENIDO

Unidad 1: Relatividad

Invariancia de las leyes de la física; relatividad de la simultaneidad; relatividad de los intervalos de tiempo; relatividad de la longitud; transformaciones de Lorentz; efecto Doppler en ondas electromagnéticas; cantidad de movimiento relativista; trabajo y energía relativistas; mecánica newtoniana y relatividad

Unidad 2: Fotones, electrones y átomos

La física clásica y la física cuántica; emisión y absorción de la luz; el efecto fotoeléctrico; espectros atómicos de líneas y niveles de energía; el átomo nuclear; el modelo de Bohr; el láser; producción y dispersión de rayos X; efecto Compton; espectros continuos; dualidad onda-partícula

Unidad 3: La naturaleza ondulatoria de las partículas

Ondas de De Broglie; difracción de electrones; principio de incertidumbre de Heisenberg; el microscopio electrónico; funciones de onda y la ecuación de Schrödinger

Unidad 4: Mecánica cuántica

Partícula en una caja y cuantización de la energía; pozos de potencial; barreras de potencial y tunelamiento; el oscilador armónico; problemas tridimensionales; operadores lineales, adjuntos y hermitianos en espacios funcionales

Unidad 5: Estructura atómica

Modelos atómicos; el átomo de hidrógeno; absorción y emisión de radiación electromagnética; espín del electrón; el efecto Zeeman; átomos con muchos electrones y el principio de exclusión de Pauli; espectros de rayos X

Unidad 6: Moléculas y materia condensada

Clases de enlaces moleculares; espectros moleculares; estructura de los sólidos; bandas de energía; modelo de electrones libres para los metales; semiconductores; dispositivos semiconductores; superconductividad

Unidad 7: Física nuclear

Propiedades de los núcleos; enlace y estructura nuclear; estabilidad nuclear y radiactividad; actividad y vida media; efectos biológicos de la radiación; fisión nuclear; fusión nuclear; reactores nucleares

Unidad 8: Física de partículas y cosmología

Partículas fundamentales y su historia; aceleradores y detectores de partículas; partículas e interacciones; los quarks y el camino óctuplo; el modelo estándar; el universo en expansión; el principio del tiempo

Unidad 9: Física estadística

Radiación térmica y radiación del cuerpo negro; hipótesis de Planck; el gas ideal; distribución estadística de Maxwell-Boltzmann

ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES FORMATIVAS

E.1	Clase expositiva del docente: Exposición organizada y rigurosa de los fundamentos teóricos de la unidad.
E.2	Aprendizaje basado en problemas (ABP): Resolución de problemas teóricos y aplicados que exigen integrar los conceptos de la unidad.
E.10	Demostraciones y simulaciones en clase: Uso de demostraciones y simulaciones numéricas para visualizar conceptos abstractos.
E.13	Preguntas guías de lectura: Preguntas orientadoras que enfocan la lectura previa y preparan la discusión.
E.15	Discusiones estructuradas: Sesiones de discusión organizadas en torno a los temas más complejos de la asignatura.
E.18	Resolución de ejercicios y problemas: Práctica sistemática de ejercicios para consolidar procedimientos de cálculo y modelado.

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES

Criterios

C.1	Nivel de dominio de los conceptos y procedimientos.
C.2	Aplicación de conceptos y procedimientos a la resolución de problemas.
C.3	Capacidad de análisis, comprensión y síntesis.
C.4	Habilidades de comunicación científica, oral y escrita.
C.5	Uso efectivo de herramientas computacionales y de simulación.

Técnicas e instrumentos

Técnica	Instrumentos	Criterios
TE.1 Pruebas escritas u orales	Exámenes parciales y final; Pruebas cortas (quizzes)	C.1 C.2
TE.3 Trabajos escritos, individuales o en grupo	Ejercicios y asignaciones; Proyectos (individuales o colaborativos)	C.2 C.3 C.5
TE.2 Exposiciones y presentaciones orales	Exposiciones y defensas orales	C.4

La evaluación es formativa, continua e integral (Res. 2021-227 y Res. 2003-084). Se aplican al menos dos evaluaciones parciales; ninguna prueba escrita puede exceder el 40 % de la puntuación total (Res. 72-346). La ponderación detallada se especifica en la guía didáctica de la asignatura.

RECURSOS DIDÁCTICOS Y TECNOLÓGICOS

Didácticos

- R1** Bibliografía académica: Libros de texto, manuales, artículos científicos y bases de datos.
- R2** Materiales de apoyo: Guías, cuadernos de laboratorio y colecciones de ejercicios.
- R3** Recursos digitales: Videos educativos, simulaciones interactivas, infografías y presentaciones.
- R6** Equipos convencionales: Proyector, calculadoras y equipos de laboratorio y de campo.

Tecnológicos

- R7** Equipos digitales: Computadoras y dispositivos con acceso a internet.
- R8** Software especializado: Python, MATLAB, R, simuladores y entornos de desarrollo (Jupyter).
- R4** Plataformas educativas: Sistemas de gestión del aprendizaje (Moodle, Blackboard, edX).

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Básicas

- Serway, R. A., Moses, C. J., & Moyer, C. A. (2010). Física moderna (3.^a ed.). Cengage Learning.
- Young, H. D., & Freedman, R. A. (2013). Física universitaria con física moderna (Vol. 2, 13.^a ed.). Pearson.
- Gautreau, R., & Savin, W. (1990). Física moderna (Serie Schaum, 2.^a ed.). McGraw-Hill.
- Acosta, V., Cowan, C. L., & Graham, B. J. (1975). Curso de física moderna. Harla.

Complementarias

- Tipler, P. A., & Mosca, G. (2010). Física para la ciencia y la tecnología (Vol. 3: Física moderna, 6.^a ed.). Reverté.
- Eisberg, R., & Resnick, R. (2002). Física cuántica: átomos, moléculas, sólidos, núcleos y partículas. Limusa.
- Beiser, A. (1970). Conceptos de física moderna. Ediciones Ciencia y Técnica.
- Feynman, R. P. (1988). Electrodinámica cuántica: la extraña teoría de la luz y la materia. Alianza Editorial.